Бізнес-рекомендації

Smart Security Devices Manufacturing Analytics

Усі дані синтетичні. Проєкт навчальний і не є внутрішнім рішенням Ajax Systems.

Як читати цей документ

У кожній рекомендації три частини, і вони не змішуються:

- **Факт**: що показують дані симуляції. Усі числа звірені між Python, SQL і Power BI.
- **Гіпотеза**: можлива причина. У даних причин немає, є лише наслідки, тому це припущення.
- **Перевірка**: як зрозуміти, що втручання спрацювало.

Сценарні оцінки економії винесені в окремий розділ. Вони не є фактами.

Підсумок

Показник	Значення
План придатних виробів	164 684
Випущено придатних	153 881
Виконання плану	93.44% (недовиконання 10 803 вироби)
Рівень браку (Scrap Rate)	7.24% (12 004 з 165 885 запущених)
First Pass Yield	91.35%
Retest Rate	8.65%
Простої	941.7 год (Day 6.14%, Night 7.50% планового часу)
Витрати на придатний виріб	726.69 грн
Збитки від браку (лише матеріали)	4 128 816 грн, близько 3.7% усіх витрат

У загальному Scrap Rate проблеми майже непомітні: він росте з 7.05% у квітні до 7.55% у вересні. Лінія C випускає лише близько 12% продукції, і її ріст браку розчиняється в загальному числі. Тому нижче розбір по лініях, змінах, продуктах і етапах.

Рекомендація 1. Брак пайки на лінії C

Факт. Частка виробів, списаних на етапі 2 (пайка та збірка плати):

Лінія	Квітень	Червень	Серпень	Вересень
Line A	1.64%	1.36%	1.39%	1.48%
Line B	1.28%	1.35%	1.66%	1.43%

Лінія	Квітень	Червень	Серпень	Вересень
Line C	**1.22%**	**2.29%**	**3.69%**	**4.49%**
Line D	1.21%	1.62%	1.26%	1.56%

На лінії C брак пайки виріс майже в чотири рази з квітня до вересня, а на інших лініях коливається в межах 1.2-1.7% без тренду. Загальний брак лінії C за період 8.02% проти 6.96-7.31% в інших.

KPI: частка виробів лінії C, списаних на етапі 2.

Гіпотеза. Знос паяльного обладнання або деградація процесу. Сповільнений ріст характерний для зносу, а не для разової поломки. Це припущення: даних про обладнання немає.

Перевірка. Після обслуговування або заміни обладнання показник має повернутися до рівня ліній A, B, D (близько 1.5%). Лінії A, B, D служать контрольною групою: якщо брак знизиться на всіх лініях одночасно, причина не в обладнанні лінії C.

Рекомендація 2. Брак на фінальному складанні вночі

Факт. Частка списаних на етапі 4 (фінальне складання): Day 1.12%, Night 2.10%, тобто приблизно в 1.9 раза більше. Загальний Scrap Rate нічної зміни теж вищий, а Downtime % уночі 7.50% проти 6.14% удень.

KPI: частка виробів, списаних на етапі 4, за змінами.

Гіпотеза. Менше досвідчених операторів на нічній зміні, втома, слабший контроль. У даних є поле досвіду співробітників, але воно не зв'язане з браком, тому перевірити цю причину наявними даними не можна.

Перевірка. Пілот на одній лінії (навчання або посилений контроль уночі) із порівнянням до нічної зміни інших ліній. Показник етапу 4 уночі має наблизитись до денного.

Рекомендація 3. Повторні тестування FS-300

Факт.

Продукт	FPY	Retest Rate
FS-300	86.23%	13.77%
HB-200	90.28%	9.72%
DS-100	92.47%	7.53%
MS-100	92.61%	7.39%

FS-300 має найгірший FPY. Для порівняння: на лінії C Retest Rate упав з приблизно 11% (квітень-липень) до 7.5% (серпень-вересень) після втручання, яке ми заклали як нове тестове пристосування.

KPI: FPY % і Retest Rate % для FS-300.

Гіпотеза. Калібрування камери диму складніше за інші перевірки. Що схожий підхід (нове пристосування) допоможе FS-300, це припущення: перенос ефекту з однієї лінії на інший продукт нічим не підтверджений.

Перевірка. Retest Rate FS-300 до і після зміни пристосування, при незмінних інших умовах.

Рекомендація 4. Нестача деталей на лінії C

Факт. Простої через нестачу деталей, хвилин:

Лінія	Хвилин
Line A	2 299
Line B	2 157
Line C	**4 926**
Line D	2 033

Лінія C дає 43% усіх втрат часу на нестачу деталей (4 926 з 11 415 хв). Це та сама лінія, що найгірше виконує план (92.23%) і має зростання браку пайки.

KPI: Downtime Hours за причиною Component Shortage на лінії C.

Гіпотеза. Недостатній страховий запас компонентів для HB-200 або збої постачання.

Обмеження. Простої прив'язані до лінії, а не до продукту. Висновок про HB-200 зроблено тому, що лінія C випускає лише його. Для лінії D, де два продукти, такий зв'язок був би неточним.

Перевірка. Години нестачі на лінії C мають наблизитись до рівня решти ліній (близько 2 000-2 300 хв за період).

Рекомендація 5. Планування запуску з урахуванням простоїв

Факт. Замовлення розраховувались із припущенням, що придатними стане 93% запущених. Але до запуску потрапило лише 93.35% замовленого (решту забрали простої), а з запущеного придатними вийшло 92.76%. Різниця між замовленням і результатом розкладається майже навпіл:

Втрата відносно замовлення	Виробів	Частка
Не запущено через простої	11 811	49.6%
Забраковано	12 004	50.4%
Разом	23 815	100%

План виконано на 93.44%. Найгірший місяць вересень (92.23%): тоді ж найбільші простої (174 год) і найвищий брак (7.55%).

KPI: Plan Achievement %.

Гіпотеза. Запас у замовленнях покриває очікуваний брак, але не очікувані простої. Простої становлять близько 6.8% планового часу і є майже стабільною величиною, тож їх можна закласти в планування.

Перевірка. Додати до запасу очікувані втрати на простої й порівняти виконання плану. Важливо: більший запас означає більші витрати матеріалів на запуск, тому ефект треба оцінювати разом із вартістю.

Пріоритети

За кількістю браку лідирує пайка (2 678 виробів), але за грошима на першому місці тест, і далі фінальне складання:

Етап	Списано, шт.	Збитки, грн	Частка збитків
Soldering & Board (2)	2 678	790 665	19.2%
Final Assembly (4)	2 470	930 210	22.5%
Functional Test (5)	2 481	1 048 331	25.4%

Пізніше виріб списано, дорожче це коштує, бо в нього вже вкладено більше матеріалів (на етапі 5 вже 85% вартості матеріалів). Тому рекомендації 2 і 3 (фінальне складання і тест) варто ставити не нижче за рекомендацію 1.

Рекомендований порядок:

1. Лінія C (рекомендації 1 і 4): найвиразніший ріст проблем і найгірше виконання плану.
2. Фінальне складання вночі (рекомендація 2): велика частка збитків.
3. FS-300 (рекомендація 3): найгірший FPY, але менший обсяг.
4. Планування (рекомендація 5): дешевша зміна процесу, що не потребує втручання в обладнання.

Сценарні оцінки (гіпотези, не факти)

Оцінка	Розрахунок	Результат
Збитки від браку, факт симуляції	сума матеріалів, вкладених у списані вироби	4 128 816 грн
Економія при зменшенні браку на 20%	4 128 816 × 0.20	825 763 грн

Що варто пам'ятати про ці числа:

- Частка 20% умовна. Реальне зниження залежить від того, що саме вдасться виправити.
- Збитки враховують лише матеріали. Праця й накладні, витрачені на списані вироби, не входять, тому реальні збитки вищі.
- Вартість самих втручань (обслуговування, навчання, нові пристосування) не врахована. Чистий ефект може бути меншим.

- Окремі оцінки економії для кожної рекомендації не розраховуємо: для цього бракує даних про вартість втручань.

Обмеження

- **Закладені історії.** Проблеми на лінії C, нічній зміні, FS-300 і нестачі деталей ми самі вклали в дані під час генерації. Тому «знайдено» означає, що наш підхід до аналізу їх виявляє, а не що це відкриття. У реальних даних причини заздалегідь невідомі.
- **Причини невидимі.** Дані показують наслідки (де і скільки), а механізми (знос, втома, постачання) це припущення.
- **Простої без продукту.** У таблиці простоїв немає product_id, тому слайсер за продуктом на них не діє.
- **Різні продукти.** Лінії випускають продукти різної складності, тому прямі порівняння ліній за продуктивністю без нормування некоректні. Через це в звіті немає показника штук на годину по лініях.
- **Відхилення від нормативного часу.** У даних є нормативи, але немає фактичного часу на виріб, тож цей показник не розраховано.
- **Часові ряди короткі.** Шість місяців і шість точок на кожну лінію: тренди чутливі до випадкового шуму (наприклад, брак лінії C у липні вищий, ніж очікувалося за закладеним множником, а в квітні нижчий).